

队伍编号	202504382
选题	B 题

高校教师数字胜任力增值评价及提升路径研究

摘 要

当前数字技术加速教育转型，高校教师数字胜任力成为教育现代化的关键。针对现有评价体系量化不足的问题，本研究融合 XGBoost，机器学习等模型，构建多维度评价指标，分析区域、院校及个体因素影响，提出“一平台三驱动”实施路径，为教育数字化改革提供科学支撑。

首先，选取影响高校教师胜任力增值的关键因素，对数据进行非线性回归，处理离群和缺失等不合理数据。运用**层次分析法**对其归类，将所有因素划分为 5 个评价指标中，即数据可视化工具进阶使用、教学软件功能应用能力、数据分析工具使用频率、AI 助教辅助教学实践以及数字资源精准检索技能。随后，通过权重分析，得出**数字胜任力增值评价指标由数字技术基础概念掌握度、数字技术应用场景理解、在线教学平台熟练度、多媒体课件开发技能、人工智能基础算法理解**所决定。据此，我们建立了一套合适的评价指标体系。

其次，采用基于**变异系数的 XGBoost 算法**的模型进行量化分析。通过构建包含“双一流”、普通本科及专科院校数量与占比的特征集，结合问题 1 的指标体系计算各校综合能力评分作为因变量。并利用**变异系数标准化数据**。结果表明模型拟合效果良好。特征权重分析中，学校档次对数字胜任力的贡献显著高于地域因素，表明高校类别是提升教师数字化能力的关键驱动因素。

然后，引入性别、职称、年龄、学历等个体属性变量，分析其对数字胜任力及人才培养质量的影响。通过**熵权-Topsis 法**将逻辑变量转化为连续变量，由于数据呈非正态化分布，采用**斯皮尔曼（Spearman）相关系数检验**变量间单调相关性。结果表明职称、学历水平和年龄与数字胜任力显著正相关；职称和任课数量对人才培养质量影响显著，而性别、学科门类等因素无统计学意义。

最后，聚焦于数字化战略融合度、智慧教学场景覆盖率和数字技术应用成熟度对高校教师数字胜任力的影响，结合教师个体属性，**构建浅层神经网络（SNN）模型**进行量化分析。模型以上述三项数字化指标及教师属性共六个变量为自变量、数字胜任力得分为因变量，结果显示模型存在一定过拟合。特征权重分析表明，数字化战略融合度权重最高，数字技术应用成熟度对胜任力提升贡献显著。基于**代价函数的多目标优化**，提出两所高校的改进方案，实现数字胜任力的有效提升，并提出具体的改进措施。

关键词：数字胜任力；层次分析法；变异系数-XGBoost；斯皮尔曼系数；浅层神经网络

一、问题背景与重述

1.1 问题背景

随着人工智能、互联网和大数据等新兴数字技术的迅速发展，人类社会正加速迈入数字时代，教育领域的数字化转型成为全球趋势。欧盟及我国相继出台多项政策推动教育数字化战略的深入实施。高等教育作为国家教育体系的核心组成部分，是实现教育强国目标的重要支撑。高校不仅承担着人才培养和科技创新的双重使命，更是教育数字化转型的关键推动力量。

高校教师作为转型实践的主要执行者，其数字胜任力水平直接影响教学质量和教育现代化进程。高校教师的数字胜任力，指其在教学过程中综合运用数字技术以促进学生学习与发展的能力，主要包括四个方面：一是具备扎实的学科知识并能够将数字技术有效融入教学内容；二是具备持续学习与专业发展能力，能够适应教育技术的快速更新；三是能够熟练操作在线教学平台、智能课堂系统等数字工具，提升教学实施的技术水平；四是具备基于数据的教学分析与决策能力，能够实施个性化教学，探索适应数字时代的教学模式。提升高校教师的数字胜任力，是推进教育数字化、实现教育高质量发展的关键举措。因此，构建科学合理的教师数字胜任力评价体系，明确数字化背景下教师能力发展的评价指标与增值路径，具有重要的理论意义和现实价值。

1.2 问题重述

本研究旨在聚焦教育数字化视域下高校教师数字胜任力的提升与评价问题，基于《教师数字素养》行业标准，结合高校教育场景特征和教师发展需求，从定性与定量相结合的角度构建科学的评价指标体系。具体包括：

问题 1：依据《教师数字素养》标准，提炼高校教师数字胜任力的核心要素，细化二级指标，构建完整的评价指标体系。采用层次分析法（AHP）计算各指标权重，并进行一致性检验，确保评价体系的科学性和逻辑性。

问题 2：基于问题 1 建立的指标体系，引入高校分类属性（如“双一流”与地方高校）与区域因素（东部、中部、西部等），构建增值评价模型，分析不同学校属性对教师数字胜任力提升的影响。

问题 3：进一步引入教师个体层面的属性（性别、年龄、职称、教龄、专业背景等），借助相关性分析评估不同变量对教师数字胜任力增值评价的关联强度，并探索教师个体属性对数字胜任力和人才培养质量的权重贡献。

问题 4：利用机器学习分析数字技术赋能高校发展定位转变、育人环境改善及数字技术嵌入等方面助力数字胜任力教育快速发展等方面对教师数字胜任力的影响，提出与教育评价改革政策对接的实施路径与发展策略，强化高校教师数字胜任力的增值评价实践基础。

二、模型假设

(1) 假设评价指标体系能够全面反映高校教师数字胜任力的关键构成，且各指标之间相互独立。

(2) 假设高校区域与学校层次在教师数字胜任力提升中具有一定贡献，可利用模型加以评估。

(3) 假设教师个体属性与其数字胜任力之间存在关联。

(4) 假设所收集数据具有较高的代表性与可信度，能够全面反映高校教师数字胜任力相关特征与结构关系。

三、符号说明

符号	说明
S	每个被评对象所评等级之和
R_i	与所有这些和的平均数的离差平方和
K	评分者人数的标准数
m_i	第 i 个评价者的评定结果中有重复等级的个数
n_{ij}	第 i 个评价者的评定结果中第 j 个重复等级的相同等级数
A	目标层
B	准则层
P	方案层
λ_{max}	最大特征值
W_i	权重向量

这里只列出论文各部分通用符号，个别模型单独使用的符号在首次引用时会进行说明。

四、模型的建立与求解

4.1 问题 1

4.1.1 问题分析

经济欠发达地区数字鸿沟依然存在，教育数字化高校教师胜任力参差不齐。在当前教育数字化转型背景下，依据《教师数字素养》教育行业总体标准，结合高校教师数字胜任力的发展特征，构建科学合理的评价体系显得尤为重要。

本研究旨在建立一个高校教师数字胜任力增值评价指标体系，将一级指标如“数字技术应用”细化为“在线教学平台熟练度”和“数据分析工具使用频率”等可量化的二级指标。采用层次分析法确定各项指标的权重，结合一致性检验，确保专家判断的逻辑一致性，从而增强整个评价体系的科学性与可靠性，为教师数字能力发展提供有力支撑与决策依据。

4.1.2 层次分析法构建评价体系

(1) 数据预处理

首先选取影响高校教师胜任力增值的关键因素，构建相应的数据集。在数据预处理阶段，针对样本中的离群与缺失等异常值进行修正，以提升模型的稳健性与准确性。随后，采用非线性回归方法对变量间关系进行建模与拟合，旨在揭示各影响因素对教师胜任力增值水平的具体作用机制，为后续模型分析与策略优化提供数据支持与理论依据。

(2) 建立层次结构模型

在完成专家意见的收集与关键指标的提炼基础上，为进一步提升高校教师数字胜任力增值评价指标体系的科学性、结构性与实际可操作性，本文引入层次分析法对核心指标进行系统量化与权重分配^[1]。将决策问题分解为三个层次：第一层为目标层 *A*，即高校教师数字胜任力增值评价指标体系；第二层为准则层 *B*，分为数据可视化工具进阶使用、教学软件功能应用能力、数据分析工具使用频率、AI 助教辅助教学实践以及数字资源精准检索技能五个方面；第三层为具有 16 个影响因素的方案层 *P*，如表 1 所示。

表 1 层次分析结构

目标层 <i>A</i>	准则层 <i>B</i>	方案层 <i>P</i>
高校教师数字胜任力增值评价指标体系	<i>B1</i> :数据可视化工具进阶使用	<i>P1</i> :数字技术基础概念掌握度
		<i>P2</i> :数字技术应用场景理解
		<i>P3</i> :在线教学平台熟练度
	<i>B2</i> :教学软件功能应用能力	<i>P4</i> :多媒体技术基础概念
		<i>P5</i> :数字化设备操作熟练度
		<i>P6</i> :多媒体课件开发技能
		<i>P7</i> :技术融合创新主动性
		<i>P8</i> :技术故障应对能力
	<i>B3</i> :数据分析工具使用频率	<i>P9</i> :教学反馈数据即时分析能力
		<i>P10</i> :多模态数据采集工具应用
		<i>P11</i> :教学素养课程设计能力
	<i>B4</i> :AI 助教辅助教学实践	<i>P12</i> :智能阅卷系统应用能力
		<i>P13</i> :人工智能基础算法理解
	<i>B5</i> :数字资源精准检索技能	<i>P14</i> : 资源甄别与评估能力
		<i>P15</i> :数字资源库分类管理能力
		<i>P16</i> :资源检索工具使用熟练度

(3) 模型求解

根据层次分析结构，本文建立了基准层与准则层之间的判断矩阵 *A-B*，对 *B* 中的五个指标两两比较，形成成对比较矩阵，如图 1 所示。通过对 *A-B* 求解特征值，解得 $\lambda_{max} = 5.1196$ ，并计算得到相应的权重向量 $w_i = (0.4234,0.1520,0.0612,0.2599,0.1034)^T$ 。进一

步地，通过公式（1）和公式（2）计算一致性比率，得到 $CR = 0.0267 < 0.1$ ，通过一致性检验。

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1} \quad (1)$$

$$CR = \frac{CI}{RI} \quad (2)$$

<i>A</i>	<i>B1</i>	<i>B2</i>	<i>B3</i>	<i>B4</i>	<i>B5</i>	<i>W</i>
<i>B1</i>	1	4	5	2	3	0.4234
<i>B2</i>	0.25	1	3	0.5	2	0.152
<i>B3</i>	0.2	0.3333	1	0.25	0.5	0.0612
<i>B4</i>	0.5	3	4	1	3	0.2599
<i>B5</i>	0.3333	0.5	2	0.3333	1	0.1034

图 1 比较矩阵 *A-B*

基于层析分析结构模型，本文分别构造了与五个准则层指标对应的判断矩阵，即 *B1-P*、*B2-P*、*B3-P*、*B4-P* 及 *B5-P*，具体细节如图 2-6 所示。通过对各判断矩阵进行规范化处理，计算得出相应的权重向量、最大特征值 $\lambda_{\max}$ 和一致性检验指标 *CR*，如表 2 所示。所有判断矩阵的 *CR* 均低于 0.1，通过了一致性检验。

<i>B1</i>	<i>P1</i>	<i>P2</i>	<i>P3</i>	<i>W1</i>
<i>P1</i>	1	5	3	0.637
<i>P2</i>	0.2	1	0.3333	0.1047
<i>P3</i>	0.3333	3	1	0.2583

图 2 判断矩阵 *B1-P*

<i>B2</i>	<i>P4</i>	<i>P5</i>	<i>P6</i>	<i>P7</i>	<i>P8</i>	<i>W2</i>
<i>P4</i>	1	3	0.25	0.3333	0.3333	0.1023
<i>P5</i>	0.3333	1	0.25	0.3333	0.3333	0.0647
<i>P6</i>	4	4	1	3	3	0.4363
<i>P7</i>	3	3	0.3333	1	1	0.1984
<i>P8</i>	3	3	0.3333	1	1	0.1984

图 3 判断矩阵 *B2-P*

<i>B3</i>	<i>P9</i>	<i>P10</i>	<i>P11</i>	<i>W3</i>
<i>P9</i>	1	1	1	0.333
<i>P10</i>	1	1	1	0.333
<i>P11</i>	1	1	1	0.333

图 4 判断矩阵 *B3-P*

<i>B4</i>	<i>P12</i>	<i>P13</i>	<i>W4</i>
<i>P12</i>	1	0.2	0.1667
<i>P13</i>	5	1	0.8333

图 5 判断矩阵 *B4-P*

<i>B5</i>	<i>P14</i>	<i>P15</i>	<i>P16</i>	<i>W5</i>
<i>P14</i>	1	3	5	0.637
<i>P15</i>	0.3333	1	3	0.2583
<i>P16</i>	0.2	0.3333	1	0.1047

图 6 判断矩阵 *B5-P*

表 2 判断矩阵的 λ_{max} 和 *CR* 值

判断矩阵	λ_{max}	<i>CR</i>
<i>B1</i>	3.0385	0.0370
<i>B2</i>	5.2579	0.0576
<i>B3</i>	3.0000	0.0000
<i>B4</i>	1.0000	0.0000
<i>B5</i>	3.0385	0.0307

根据图 2、图 3、图 4、图 5 和图 6 的计算结果，本文得出了各评价方案层因素的权重分布情况，详见表 3。为构建科学合理的高校教师数字胜任力增值评价体系，我们对各影响因素按权重大小进行了排序，并选取权重占比最高的前五项目标，分别为 *P1*、*P2*、*P3*、*P6* 和 *P13*，作为指标体系的核心分支。在此基础上，进一步构建了高校教师数字胜任力增值的评价体系结构，具体如图 7 所示。

表 3 高校教师数字胜任力增值评价体系关键指标的计算结果

<i>P \ B</i>	<i>B1</i>	<i>P \ B</i>	<i>B2</i>	<i>P \ B</i>	<i>B3</i>	<i>P \ B</i>	<i>B4</i>	<i>P \ B</i>	<i>B5</i>
	<i>q1</i>		<i>q2</i>		<i>q3</i>		<i>q4</i>		<i>q5</i>
<i>P1</i>	0.2697	<i>P4</i>	0.0156	<i>P9</i>	0.0203	<i>P12</i>	0.043325	<i>P14</i>	0.065866
<i>P2</i>	0.2697	<i>P5</i>	0.0098	<i>P10</i>	0.0203	<i>P13</i>	0.216575	<i>P15</i>	0.026708
<i>P3</i>	0.1094	<i>P6</i>	0.0663	<i>P11</i>	0.0203	---	---	<i>P16</i>	0.010826
---	---	<i>P7</i>	0.0302	---	---	---	---	---	---
---	---	<i>P8</i>	0.0302	---	---	---	---	---	---

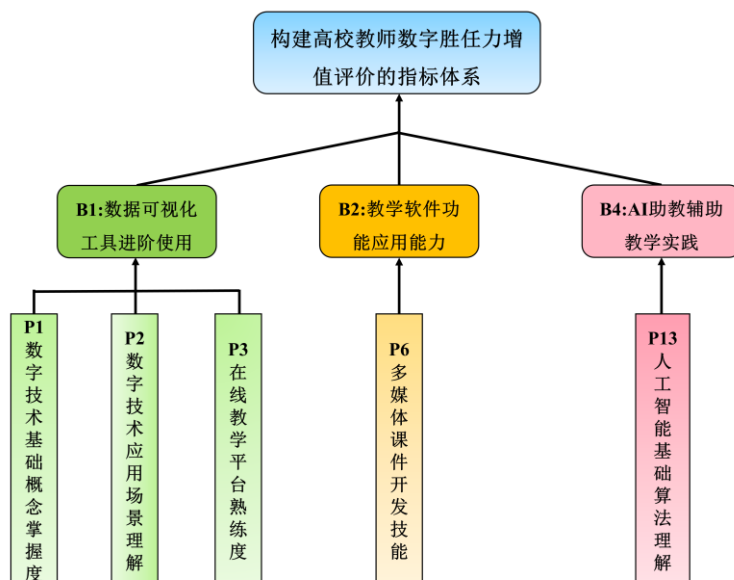


图 7 高校教师数字胜任力增值的评价体系结构示意图

4.1.4 结果分析

（1）数据可视化工具进阶使用

数字技术基础概念掌握度：该指标反映教师对基础数字技术原理（如大数据、人工智能、可视化编码逻辑等）的理解程度，是教师开展数字教学的前提条件。掌握程度越高，其在教学中灵活应用相关工具的能力越强，对教学设计质量有显著促进作用。

数字技术应用场景理解：该指标衡量教师能否准确识别并匹配数字技术在具体教学情境中的应用场景。例如，在大班教学中应用数据可视化工具识别学生学习差异，或在小组学习中运用协作平台辅助知识建构。教师对应用场景理解越充分，其教学决策越精准，有助于提升学生参与度和学习成效。

在线教学平台熟练度：反映教师在各类主流教学平台上的操作熟练程度和功能调用效率。平台熟练度高的教师能更高效地发布资源、组织互动与实施考核，直接影响在线教学的顺畅性与课堂管理效率。

（2）教学软件功能应用能力

多媒体课件开发技能：该指标体现教师基于不同类型课件、视频编辑工具等软件的开发与设计能力。良好的课件开发技能有助于增强教学内容的可视化表现力和学生注意力集中程度，是提升教学吸引力和理解效率的重要保障。

（3）AI 助教辅助教学实践

人工智能基础算法理解：衡量教师对 AI 工具所依托的核心算法逻辑（如推荐系统、自然语言处理、分类与预测模型等）的理解深度。理解程度高的教师更能根据算法机制合理设置任务参数，发挥 AI 系统在个性化学习路径推荐、过程监控和反馈优化方面的功能，显著提升教学智能化水平。

4.2 问题 2

4.2.1 问题分析

鉴于问题一中所采用的层次分析法具有一定主观性，可能对结果产生偏差，因此在问题二中，为进一步探究学校类别与区域因素对高校教师数字胜任力增值水平的影响，选用基于变异系数的 XGBoost 算法对相关数据进行建模与分析^[3]。首先构建特征集，收集各省会城市高校的基本信息，包括“双一流”高校、普通本科院校及专科院校的数量及占比，详情见附件 A。结合问题一中建立的评价指标体系，利用五个核心指标的权重对高校教师数字胜任力进行加权评分，计算出其综合能力值，作为高校数字胜任力发展水平的量化表征。

4.2.2 XGBoost 模型数学表达

XGBoost 是“极端梯度上升”的简称，XGBoost 算法是一类由基函数与权重进行组合形成对数据拟合效果佳的合成算法。由于 XGBoost 模型具有较强的泛化能力、较高的拓展性、较快的运算速度等优势，从 2015 年提出后便受到了统计学、数据挖掘、机器学习领域的欢迎。

对于包含 n 条 m 维的数据集，XGBoost 模型可表示为：

$$y_i^{(t)} = \sum_{k=1}^t f_k(x_i) = y_i^{(t-1)} + f_t(x_i) \quad (3)$$

其中，公式 (7) 是 CART 决策树结构集合，

$$F = \{f(x) = w_{q(x)}\} (q: R^m \rightarrow \{1, 2, \dots, T\}, w \in R^T) \quad (4)$$

式中， q 为样本映射到叶子节点的树结构； T 为叶子节点数； w 为叶节点的实数分数。

构建 XGBoost 模型时，需要根据目标函数最小化的原则寻找最优参数，以建立最优模型。XGBoost 模型的目标函数可分为误差函数项 L 和模型复杂度函数项 Ω 。目标函数可写为：

$$Obj = L + \Omega \quad (5)$$

$$L = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 \quad (6)$$

$$\Omega = \gamma T + \frac{1}{2} \lambda \sum_{j=1}^T w_j^2 \quad (7)$$

式中， γT 是 $L1$ 正则项， $\frac{1}{2} \lambda \sum_{j=1}^T w_j^2$ 是 $L2$ 正则项。

在使用训练数据对模型进行优化训练时，需要保留原有模型不变，加入一个新的函数 f 到模型中，使目标函数尽可能大的减少，具体过程为：

$$y_i^{(0)} = 0 \quad (8)$$

$$y_i^{(1)} = y_i^{(0)} + f_1(x_i) \quad (9)$$

$$y_i^{(2)} = y_i^{(1)} + f_2(x_i) \quad (10)$$

$$y_i^{(t)} = y_i^{(t-1)} + f_t(x_i) \quad (11)$$

式中, $y_i^{(t)}$ 为第 t 次模型的预测值, $f_t(x_i)$ 为第 t 次加入的新函数。此时目标函数表示为:

$$Obj^{(t)} = \sum_{i=1}^n \left(y_i - (\hat{y}_i^{(t-1)} + f_t(x_i)) \right)^2 + \Omega \quad (12)$$

在 XGBoost 算法中, 为快速寻找到使目标函数最小化的参数, 对目标函数进行了二阶泰勒展开, 得到近似目标函数。

$$Obj^{(t)} \approx \sum_{i=1}^n \left(y_i - (\hat{y}_i^{(t-1)} + f_t(x_i)) \right)^2 + \Omega \quad (13)$$

若树的结构部分 q 已知, 可使用目标函数寻找最优 w_j , 并得到最优目标函数值。其本质可归为二次函数的最小值求解问题。解得:

$$w_j^* = \frac{-\sum_{i \in I_j} g_i}{\sum_{i \in I_j} h_i + \lambda} \quad (14)$$

$$Obj = -\frac{1}{2} \sum_{j=1}^T \frac{\left(\sum_{i \in I_j} g_i \right)^2}{\sum_{i \in I_j} h_i + \lambda} + \Upsilon T \quad (15)$$

Obj 是可作为评价模型的打分函数, Obj 值越小则模型效果越好。通过递归调用上述树的建立方法, 可得到大量回归树结构, 并使用 Obj 搜索最优的树结构, 将其放入已有模型中, 从而建立最优的 XGBoost 模型。

4.2.3 模型建立

XGBoost 是一种基于梯度提升的集成学习算法, 通过迭代训练多个弱分类器 (通常为决策树) 并融合其预测结果, 以构建性能更优的强模型。其主要特点包括: 第一, 采用梯度提升框架, 每轮迭代通过校正前一轮模型的残差, 不断提升整体预测能力; 第二, 以决策树作为基学习器, 利用梯度下降原则选择最佳分裂点对数据进行划分, 从而逐步优化模型结构; 第三, 引入正则化项, 包括 $L1$ 和 $L2$ 正则化, 以约束模型复杂度, 防止过拟合现象, 提高模型的泛化能力; 第四, 提供特征重要性评估机制, 通过分析决策树分裂过程中各特征的贡献度, 直观反映变量的影响力。

表 4 模型汇总表

名称	参数名	参数值
模型参数设置	数据预处理	None
	训练集比例	0.7
	提升器类型	gbtree
	学习器数量	100
	学习率	0.1
	树最大深度	6
	样本采样率	1.0
	特征采样率	1.0
	最小子节点权重	1.0
	分裂收益阈值	0.0
	$L1$ 正则化	0.0
	$L2$ 正则化	1.0

将学校档次（双一流、本科、专科），地域（东部、中部、西部、东北）项作为自变量，由于以上两种因素均为无量纲因素，此时就需要对模型引入变异系数去将数据标准化，而将综合评分作为因变量进行 XGBoost 建模，模型参数如表 4 所示。

4.2.4 模型结论与分析

对模型数据进行评估，用于评价模型的优劣和对比，如表 5 所示。

表 5 模型评估结果

指标	说明	训练集 时	测试集 时
R 方值	拟合程度指标，0~1 之间越大越好	0.763	0.695
平均绝对误差值 MAE	$L1$ 损失，真实值与拟合值的平均值差值，越接近 0 越好	0.147	0.141
均方误差 MSE	$L2$ 损失，误差平方和均值，越接近于 0 越好	0.036	0.030
均方误差根 $RMSE$	MSE 开根号，平均 gap 值	0.189	0.174
中位数绝对误差 MAD	预测值离中位数残差的绝对值不受异常值影响，越小越好	0.125	0.105
平均绝对百分误差 $MAPE$	平均误差百分比，不受异常点影响，越小越好	0.021	0.009
可解释方差分 EVS	衡量模型对数据波动的解释力度介于[0,1]之间，越大越好	0.763	0.699
均方根对数误差 $MSLE$	在 $RMSE$ 相同时，其对欠预测惩罚更多（使用较少）	0.001	0.001

特征权重显示了各影响因素对模型贡献的重要程度，其加和值为 1。由图 8 可知，

学校档次所占比重为 84%，该特征的权重最高，对提升高校教师数字胜任力起着关键促进作用；地域所占比重为 16%，对提升高校教师数字胜任力起到一定促进作用。代码详情见附件 B。

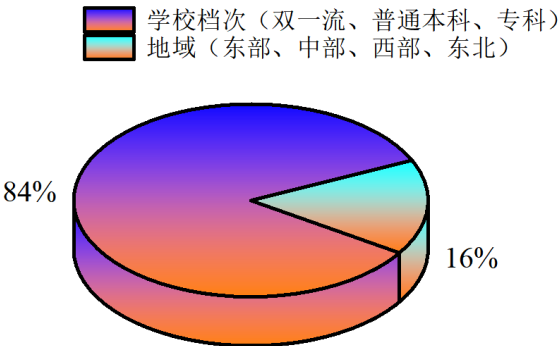


图 8 学校档次和地域的特征权重占比

4.3 问题 3

4.3.1 问题分析

在问题 1 和问题 2 构建的高校教师数字胜任力增值评价模型基础上，问题 3 进一步引入教师个体属性变量，如性别、职称、年龄、教龄、专业、学历层次和授课类型等因素，旨在探讨这些个体差异因素对教师数字胜任力提升及人才培养质量的影响。该问题具有显著的多变量特征，变量间可能存在复杂的交互关系，因此亟需运用合适的统计分析方法进行定量研究。

本文采用相关性分析对各教师属性与数字胜任力评价和人才培养质量之间的关联进行检验，筛选出对评价结果具有显著影响的关键变量^[4-5]。

4.3.2 分析前检验

由于选取的 6 个指标变量均为逻辑变量，本文选取基于熵权—Topsis 法将其数据转位连续变量，以便进行后期的模型建立^[6]。

同时对相关变量的数据分布与关系形式进行了统计检验。首先，采用正态性检验方法对各连续型教师属性变量进行分析，结果显示各变量均未通过正态性检验；其次，通过散点图可视化及趋势拟合分析，发现各自变量与因变量之间均呈现明显的线性关系；最后，对样本数据进行了异常值检测，未发现显著离群点。上述检验结果详见附件 C 和附件 D 相关分析报告。

4.3.3 斯皮尔曼相关系数

由于 6 组数据因素均属于非正态分布，本文采用斯皮尔曼相关系数分析各影响因素对提升数字胜任力和人才培养质量的相关性。具体计算公式如下：

$$\rho = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (R(x_i) - \overline{R(x)}) \cdot (R(y_i) - \overline{R(y)})}{\sqrt{\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (R(x_i) - \overline{R(x)})^2 \right) \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (R(y_i) - \overline{R(y)})^2 \right)}} \quad (16)$$

式中， $R(x)$ 和 $R(y)$ 分别是 x 和 y 的位次， $\overline{R(x)}$ 和 $\overline{R(y)}$ 分别表示平均位次。在此基础上通过更简单易行的计算公式如下所示：

$$\rho = 1 - \frac{6 \sum d_i^2}{n(n^2 - 1)} \quad (17)$$

式中， d_i 为第 i 个数据对的位次值之差， n 为总观测样本数。

4.3.4 模型建立与分析

本文选取任课数量、性别、年龄、学科门类、学历水平及职称共六个变量，系统分析其对高校教师数字胜任力提升及人才培养质量的相关性^[7-8]。

基于斯皮尔曼相关性分析，本文对所选取的六个指标之间的相关关系进行了系统性检验。图9为斯皮尔曼的相关可视化图分析结果表明，部分指标之间存在显著的单调相关性，反映出变量之间可能存在潜在的结构性联系。其中，部分变量对教师数字胜任力或人才培养质量具有显著影响，表现为相关系数较高且在0.05或0.01显著性水平下通过检验；而其余变量间相关系数较低，未达到统计显著性，说明变量之间关联性较弱或不存在明确的趋势关系。

学历水平	1	0.51	0.38	0.21	0.7	0.26
职称	0.51	1	0.15	-0.06	0.57	-0.22
学科门类	0.38	0.15	1	0.22	-0.08	0.42
任课数量	0.21	-0.06	0.22	1	-0.12	-0.24
年龄	0.7	0.57	-0.08	-0.12	1	0.19
性别	0.26	-0.22	0.42	-0.24	0.19	1
	学历水平	职称	学科门类	任课数量	年龄	性别

图9 斯皮尔曼相关可视化图

(1) 任课数量相关性

根据斯皮尔曼系数建立的详细模型代码见附件B。由图10可知，数字胜任力和任课数量之间的相关系数为0.235， p 值为0.333，未通过阈值0.05检验，表明两者之间不相关。相比之下，人才培养质量和任课数量之间的相关系数值为0.843，并且呈现出0.01水平的显著性，表明人才培养质量和任课数量之间存在显著的正相关关系。

		数字胜任力	人才培养质量
任课数量	相关系数	0.235	0.843
	p 值	0.333	0
	样本量	19	19

图 10 任课数量相关性

（2）年龄相关性

如图 11 所示，数字胜任力和年龄之间的相关系数值为 0.809，并且呈现出 0.01 水平的显著性，表明两者之间存在显著相关性；人才培养质量和年龄之间的相关系数值为 -0.112，且 p 为 0.639，大于阈值 0.05，表明两者之间无相关性。

		数字胜任力	人才培养质量
年龄	相关系数	0.809	-0.112
	p 值	0	0.639
	样本量	20	20

图 11 年龄相关性

（3）性别相关性

如图 12 所示，数字胜任力和性别之间的相关系数值为 0.078， p 值为 0.743，表明两者之间并没有相关性；人才培养质量和性别之间的相关系数值为 0.017， p 值为 0.942，表明两者之间亦无相关性。

		数字胜任力	人才培养质量
性别	相关系数	0.078	0.017
	p 值	0.743	0.942
	样本量	20	20

图 12 性别相关性

（4）学科门类相关性

如图 13 所示，数字胜任力和学科门类之间的相关系数为 0.188， p 值为 $0.429 > 0.05$ ，说明二者之间无相关关系；人才培养质量和学科门类之间的相关系数值为 0.181， p 为 $0.444 > 0.05$ ，表明二者之间无相关性。

		数字胜任力	人才培养质量
学科门类	相关系数	0.188	0.181
	p 值	0.429	0.444
	样本量	20	20

图 13 学科门类相关性

（5）学历水平相关性

如图 14 所示，数字胜任力和学历水平之间的相关系数为 0.831，且呈现出 0.01 的显

著性，表明二者之间的正相关关系；人才培养质量和学科门类之间的相关系数值为 0.181， p 为 $0.445 > 0.05$ ，表明二者之间并无相关性。

学历水平	相关系数 p 值 样本量	数字胜任力	人才培养质量
		0.831	0.181
		0	0.445
		20	20

图 14 学历水平相关性

(6) 职称相关性

如图 15 所示，数字胜任力和职称之间的相关系数为 0.748，在 0.01 水平下具有统计显著性，表明二者之间存在明显的正相关性；人才培养质量和职称之间的相关系数为 0.800，同样存在 0.01 水平的显著性，表明二者之间亦存在相关性。

职称	相关系数 p 值 样本量	数字胜任力	人才培养质量
		0.748	0.8
		0	0
		20	20

图 15 职称相关性

综上，职称、学历水平与年龄是影响高校教师数字胜任力提升的主要个体属性变量，其中职称亦显著影响人才培养质量，具备较强的解释力与建模价值。

4.4 问题 4

4.4.1 问题分析

基于问题 4，结合数字技术赋能高校发展定位转变、育人环境优化及数字技术深度嵌入等方面，提出数字化战略融合度、智慧教学场景覆盖率与数字技术应用成熟度三大影响因素，以系统分析高校教师数字胜任力水平。依托前期研究结论及《深化新时代教育评价改革总体方案》，结合教师任课情况、学历水平与职称等个体属性数据，经归一化处理后，基于浅层神经网络算法计算上述因素对高校教师数字胜任力的权重。进而，依次制定教师数字胜任力提升的实施方案与培养路径。同时，建立模型代价函数，并针对两所高校提出具体改进措施，实证验证模型在提升教师数字胜任力方面的有效性。

4.4.1 浅层神经网络算法

浅层神经网络是一种相对简单的相较于深度神经网络，其层数较少，一般包含输入层、一个或少数几个隐藏层以及输出层^[9]。因其结构简洁，在处理简单任务时，计算量较小、训练速度较快，但在面对复杂的非线性问题时，其特征提取和表达能力相对有限。其常见类型有以下两种：

(1) 感知机

感知机是最基础的人工神经网络模型，可看作是只有一个神经元的浅层神经网络，用于简单的线性分类任务。它接收多个输入并对其进行加权求和，再通过一个激活函数

产生输出。虽然简单，但它是理解神经网络基本原理的基础。

(2) 多层感知机

多层感知机在感知机基础上增加了隐藏层，是较为常见的浅层神经网络。它可以处理更复杂的非线性问题，通过隐藏层的非线性变换，对输入数据进行特征提取和转换，进而在输出层完成分类或回归任务。

4.4.2 模型建立与结论分析

本文选取学历水平、职称、任课数量、数字化战略融合度、智慧教学场景覆盖率和数字技术应用成熟度六个因素作为自变量，以数字胜任力得分为因变量，构建浅层神经网络建模框架，共有 19 个样本参与模型训练与测试，模型的参数设置和评估结果如表 8、表 9 所示。

表 8 模型参数设置

名称	参数名	参数值
模型参数设置	数据预处理	None
	训练集比例	0.7
	误差项惩罚系数	1.0
	kernel	rbf
	核函数系数值	0.01
	模型收敛参数	0.001
	最大迭代次数	2000

表 9 模型评估结果

指标	说明	训练集时	测试集时
R	拟合程度指标，0~1 之间越大越好	0.910	0.282
MAE	L1 损失，真实值与拟合值的平均值差值，越接近于 0 越好	0.080	0.161
MSE	L2 损失，误差平方和均值，越接近于 0 越好	0.007	0.033
RMSE	MSE 开根号，平均 gap 值	0.085	0.183
MAD	预测值离中位数残差的绝对值，不受异常值影响，越小越好	0.100	0.199
MAPE	平均误差百分比，不受异常点影响，越小越好	0.002	0.002
EVS	衡量模型对数据波动的解释力度，介于[0,1]之间，越大越好	0.917	0.284
MSLE	在 RMSE 相同时，其对欠预测惩罚更多（使用较少）	0.000	0.001

根据浅层神经网络模型运行结果，各输入特征的权重如图 16 所示。该特征权重反映了每个变量在模型预测中的相对重要性，其数值越大，表明该变量对数字胜任力的影响越显著。所有特征权重之和为 1，满足归一化约束。详细模型代码见附件 B。

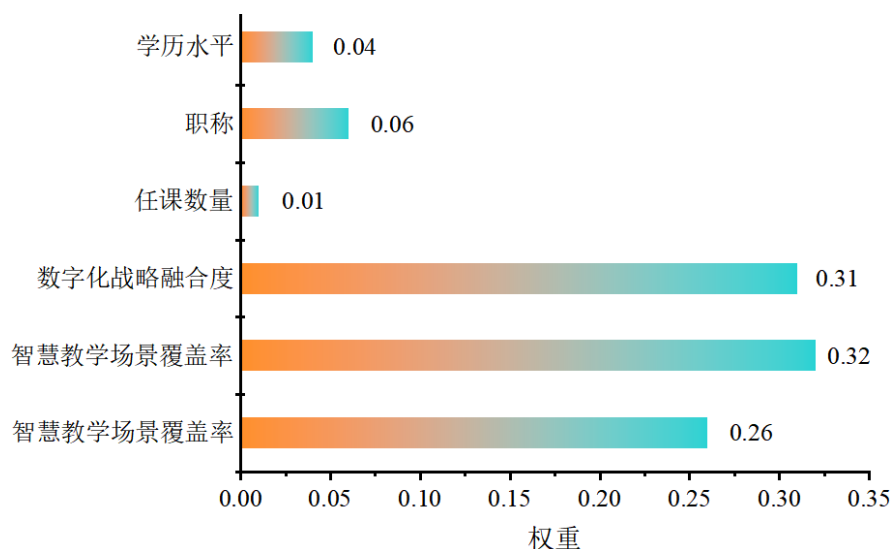


图 16 六种因素对模型的权重重要程度

4.4.3 模型应用

在模型实际应用过程中，我们注意到部分变量（如数字化战略融合度）受学校整体战略、资源投入与组织结构等因素制约，存在提升上限。为增强模型的现实适应性与可操作性，本文引入代价函数控制机制，通过对各变量的调整代价进行归一化衡量，实现了在相等投入条件下的最优提升路径选择。

基于表 10 所示两位高校教师的个体能力水平及其所在高校的相关指标，结合本题所构建的模型，对接各项输入变量并进行分析。进一步以所建立的代价函数为基础，采用多目标优化方法，分别给出两位教师数字胜任力的优化方案，并提出相应的能力提升策略，以实现个体与高校层面数字胜任力的协同提升。优化方案及结果如下表 11 所示。

表 10 两位高校教师水平及所在高校水平数据

	学历水平	职称	任课数量	数字化战略融合度	智慧教学场景覆	数字技术应用	数字胜任力
					盖率%	成熟度%	
C	硕士	副教授	4	0.39	0.42	0.44	0.5297
D	博士	教授	2	0.67	0.69	0.66	0.8401

表 11 优化方案

	学历水平	职称	任课数量	数字化战略融合度	智慧教学场景覆	数字技术应用	数字胜任力
					盖率%	成熟度%	
C1	博士	副教授	4	0.57	0.43	0.50	0.644
D1	博士	教授	4	0.70	0.70	0.70	0.883

根据模型计算结果表明，通过提升数字化战略融合度、智慧教学场景覆盖率以及数字技术应用成熟度等关键因素，可有效促进高校教师数字胜任力水平的提升。上述因素在模型中的权重显著，表明其在推动教师能力增值方面具有核心作用。

在具备基础指标采集条件的前提下，可结合学校区域类别、学科结构与发展阶段，实现定制化、多层级的数字胜任力发展支持体系。同时，通过不断更新样本数据与优化模型结构，可进一步提高模型的泛化能力与决策支持效能，为推动高校教师数字化胜任力建设提供量化依据与策略支持。

4.4.4 相应举措

基于上述模型，提出了针对教育数字化赋能数字胜任力增值的具体举措：

（1）提升数字化战略融合度

加强数字化战略领导与规划，推动教育机构将数字化发展目标纳入整体规划，强化资源保障与教师培训，提升战略执行力。

（2）扩大智慧教学场景覆盖率

推进智慧教学环境建设，普及数字化工具应用，完善硬件设施配置，规范教学场景管理，实现教学过程全方位数字化支持。

（3）增强数字技术应用成熟度

提升教师数字素养与教学效能，加强技术培训，推广智能技术应用，优化管理系统以减轻行政负担，促进教学创新。

（4）教师专业发展和能力提升

构建教师专业发展体系，制定个性化发展路径，强化数字技能培训，依托在线平台促进持续学习与交流。

（5）跨部门合作与资源共享

强化协同与资源共享机制，推动校内部门协作与校际资源整合，构建开放合作网络，提升教师数字应用能力。

（6）制定数字化评价与激励机制

建立数字教学评价与激励机制：构建量化评估体系，结合激励措施与多元评价方式，提升教师数字技术应用水平。

（7）多目标优化方案实施

实施教师数字胜任力多目标优化策略：基于能力差异制定分层提升方案，动态调整优化路径，实现个性化能力提升。

参考文献

- [1] 孟涵, 基于层次分析法的区域经济活力分析[J], 运筹与模糊学, 第 10 卷第 4 期: 311-320 页, 2020 年.
- [2] 李占山, 刘兆赓, 基于 XGBoost 的特征选择算法[J], 通信学报, 第 40 卷第 10 期: 101-108 页, 2019 年.
- [3] 虞晓芬, 傅玳, 多指标综合评价方法综述[J], 统计与决策, 第 11 期: 119-121 页, 2004 年.
- [4] 周科, 斯皮尔曼简捷相关系数的研究[D], 广东, 广东工业大学, 2018 年 3 月.
- [5] 岳巍强, 张强, 冯树兴, 基于 SPSS 的装备质量问题与定型试验相关性研究[J], 军事交通学院学报, 第 15 卷第 5 期: 34-39 页, 2013 年.
- [6] 杨宇, 多指标综合评价中赋权方法评析[J], 统计与决策, 第 13 期: 17-19 页, 2006.
- [7] 徐维超, 相关系数研究综述[J], 广东工业大学学报, 第 3 期: 1007-7162 页, 2012 年 3 月.
- [8] 中华人民共和国教育部, 中国教育统计年鉴 2024, 2024 年.
- [9] 伊恩·古德费洛, 约书亚·本吉奥, 亚伦·库维尔, 深度学习[M], 人民邮电出版社: 2017 年 8 月.
- [10] Massimo Fornasier, Timo Klock, Marco Mondelli, Michael Rauchensteiner, Efficient identification of wide shallow neural networks with biases, Applied and Computational Harmonic Analysis: Volume 77, page 1063-5203, 2025.